

1 Base, repère et coordonnées

Définition Base orthonormée

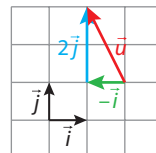
Soient $\vec{i}$ et $\vec{j}$ deux vecteurs non colinéaires du plan dont les directions sont perpendiculaires et tels que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\|$. Le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ est une **base orthonormée** des vecteurs du plan.

Propriété Décomposition d'un vecteur et coordonnées

Tout vecteur $\vec{u}$ du plan se **décompose de manière unique** sous la forme $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ où x et y sont deux nombres réels. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou $(x; y)$ est le **couple de coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

Exemple

Dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{u} = -1\vec{i} + 2\vec{j}$ donc $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.



Définition Repère orthonormé

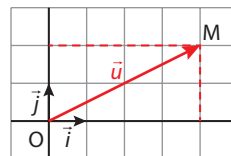
On appelle **repère orthonormé** du plan le triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ constitué par un point O du plan appelé **origine** et par les vecteurs d'une **base orthonormée** $(\vec{i}, \vec{j})$.

► **Remarque** Soit M un point quelconque du plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

M a pour coordonnées $(x; y)$ dans $(O; \vec{i}, \vec{j})$ signifie que $\overrightarrow{OM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

Exemple

Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ représenté ci-contre a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ donc les coordonnées du point M sont M(4; 2).



Dans la suite, on considère un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Propriété Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Soient deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Les **coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$** sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Exemple

Soient $C(-3; 2)$ et $D(1; 4)$. $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 4 - 2 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Propriété Égalité de vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **égaux** si et seulement s'ils ont les **mêmes coordonnées**.

Propriétés Opérations sur les vecteurs et les coordonnées

Soient k un nombre réel et deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. On a :

$$\bullet \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$$

$$\bullet -\vec{u} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

$$\bullet \vec{u} - \vec{v} \begin{pmatrix} x - x' \\ y - y' \end{pmatrix}$$

$$\bullet k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$$

► **Exemple** ➔ **Méthode 2** p. 155

Dans tous les exercices de cette page, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

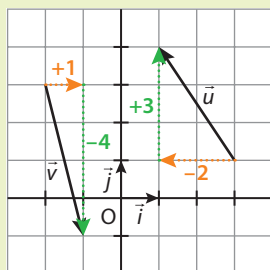
Méthode

1 Déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur

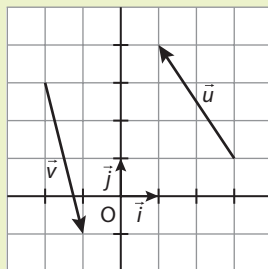
Énoncé

Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentés dans le repère ci-contre.

Solution



$$\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}. \quad \text{1} \quad \text{2}$$



VIDÉO ALL MATHS PARNAK

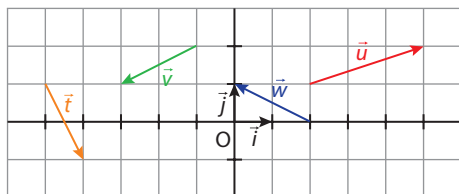
Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-18



Conseils & Méthodes

- 1 La première coordonnée se lit **horizontalement** et la deuxième **verticalement**.
- 2 Le signe dépend du sens de lecture. Dans un repère classique, la coordonnée horizontale est positive quand on va vers la droite et négative vers la gauche. La coordonnée verticale est positive quand on va vers le haut et négative quand on va vers le bas.

À vous de jouer !



1 Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{r}$.

2 1. Reproduire le repère ci-contre.

2. Placer un vecteur $\vec{z} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ et un vecteur $\vec{s} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

3. Nommer le (ou les) vecteur(s) colinéaire(s) à $\vec{z}$ et à $\vec{s}$.

➔ Exercices 40 à 45 p. 162

Méthode

2 Calculer les coordonnées d'une expression vectorielle

Énoncé

Soient trois vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées de : a) $\vec{u} + \vec{v}$ b) $-2\vec{v}$ c) $3\vec{w} - 2\vec{u}$

Solution

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ donc $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 7 + (-5) \\ 0 + 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. 1

b) $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ donc $-2\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \times (-5) \\ -2 \times 3 \end{pmatrix}$ et $-2\vec{v} \begin{pmatrix} 10 \\ -6 \end{pmatrix}$. 2

c) $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $3\vec{w} - 2\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \times 1 - 2 \times 7 \\ 3 \times (-3) - 2 \times 0 \end{pmatrix}$ et $3\vec{w} - 2\vec{u} \begin{pmatrix} -11 \\ -9 \end{pmatrix}$. 3

Conseils & Méthodes

- 1 Additionner ou soustraire les abscisses et les ordonnées.
- 2 Multiplier chaque coordonnée par le nombre réel.
- 3 Combiner somme et produit.

À vous de jouer !

3 Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Calculer les coordonnées de :

a) $-\vec{v}$

b) $\vec{u} + \vec{v}$

c) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

4 Soient A(3 ; -2), B(-1 ; 2) et C(2 ; 3).
Calculer les coordonnées de :

a) $-\vec{BC}$

b) $\frac{1}{2}\vec{AB}$

c) $\frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{BC}$

➔ Exercices 53 à 62 p. 163

2 Milieu et norme

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Propriété Coordonnées du milieu d'un segment

Le milieu d'un segment $[AB]$ a pour coordonnées : $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

► **Remarque** Pour appliquer cette formule, le repère n'a pas besoin d'être orthonormé.

Exemple

Soient $A(3; -1)$ et $B(-2; 5)$, alors le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées : $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$
soit $\left(\frac{3 + (-2)}{2}; \frac{-1 + 5}{2} \right)$ c'est à dire : $I\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Propriété Norme d'un vecteur

La norme du vecteur $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La norme d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $AB = \sqrt{x_{AB}^2 + y_{AB}^2} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exemple

Soient $A(3; -1)$ et $B(-2; 5)$ alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $AB = \sqrt{(-5)^2 + 6^2} = \sqrt{61}$.

► **Remarque** Cette longueur AB est exprimée dans l'unité du repère.

3 Condition de colinéarité

Définition Déterminant de deux vecteurs

On appelle **déterminant** des vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ le nombre $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y$.

Propriété Condition de colinéarité de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Démonstration

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs. On suppose que $x' \neq 0$ et $y' \neq 0$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Ce qui signifie que $x = kx'$ et $y = ky'$. Ainsi, $k = \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'}$ (car $x' \neq 0$ et $y' \neq 0$) ce qui équivaut à $xy' = x'y$ ou à $xy' - x'y = 0$.

Remarques

- Le calcul du déterminant ne permet pas / ne nécessite pas de trouver le coefficient de colinéarité.
- La condition de colinéarité permet de démontrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés.

Exemple

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 18 \end{pmatrix}$. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times 18 - 6 \times 12 = 72 - 72 = 0$. Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Soit k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$, alors $k = \frac{4}{6} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. On a donc $\vec{u} = \frac{2}{3}\vec{v}$.

Dans tous les exercices de cette page, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Méthode

3 Calculer la norme d'un vecteur

Énoncé

On considère les points $A(1; -3)$, $B(-4; -1)$, $C(3; 3)$ et $D(-1; 2)$. Calculer les longueurs : a) AC b) BD.

Solution

Méthode 1 : à partir des coordonnées du vecteur

a) $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 3-(-3) \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ ❶ donc

$AC = \sqrt{2^2 + 6^2}$ ❷ $= \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}$.

b) $\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ ❶ donc $BD = \sqrt{3^2 + 3^2}$ ❷ $= \sqrt{18}$.

Méthode 2 : à partir des coordonnées des points

a) $A(1; -3)$ et $C(3; 3)$.

$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(3-1)^2 + (3-(-3))^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}$ ❸

b) $BD = \sqrt{(-1-(-4))^2 + (2-(-1))^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18}$ ❸

Conseils & Méthodes

- ❶ Pour calculer une longueur, on peut déterminer les coordonnées du vecteur.
- ❷ On applique ensuite la formule de la norme d'un vecteur.
- ❸ Pour calculer une longueur, on peut appliquer la formule avec les coordonnées des points.

À vous de jouer !

5 Soient $A(-2; 1)$ et $B(1; 3)$.
Calculer la longueur AB.

6 On considère les points $A(1; 5)$, $B(-1; 1)$ et $C(3; 4)$.
Calculer les longueurs AB, AC et BC.

→ Exercices 71 à 95 p. 164

Méthode

4 Utiliser la colinéarité de deux vecteurs

Énoncé

Soient les points $A(-2; -1)$, $B(2; -3)$, $C(-4; 4)$ et $D(6; -1)$.

1. Prouver que les droites (CD) et (AB) sont parallèles.
2. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Solution

1. $A(-2; -1)$, $B(2; -3)$, $C(-4; 4)$ et $D(6; -1)$ donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 10 \\ -5 \end{pmatrix}$. ❶

$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 4 \times (-5) - 10 \times (-2) = -20 + 20 = 0$ ❷

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

2. $A(-2; -1)$, $B(2; -3)$ et $C(-4; 4)$ donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$. ❶

$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 4 \times 5 - (-2) \times (-2) = 20 - 4 = 16 \neq 0$ ❷

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires donc les points A, B et C ne sont pas alignés. ❸

Conseils & Méthodes

- ❶ Calculer les coordonnées des vecteurs.
- ❷ Calculer le déterminant
- ❸ On aurait pu choisir d'autres vecteurs utilisant les 3 points.

À vous de jouer !

7 1. Placer les points $P(-3; -1)$, $N(0; 1)$ et $R(3; 3)$.
2. Ces trois points sont-ils alignés ?

8 1. Placer $A(-3; 1)$, $B(1; 3)$, $C(1; -4)$ et $D(7; -1)$.
2. (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? et (AC) et (BD) ?

→ Exercices 96 à 107 p. 165